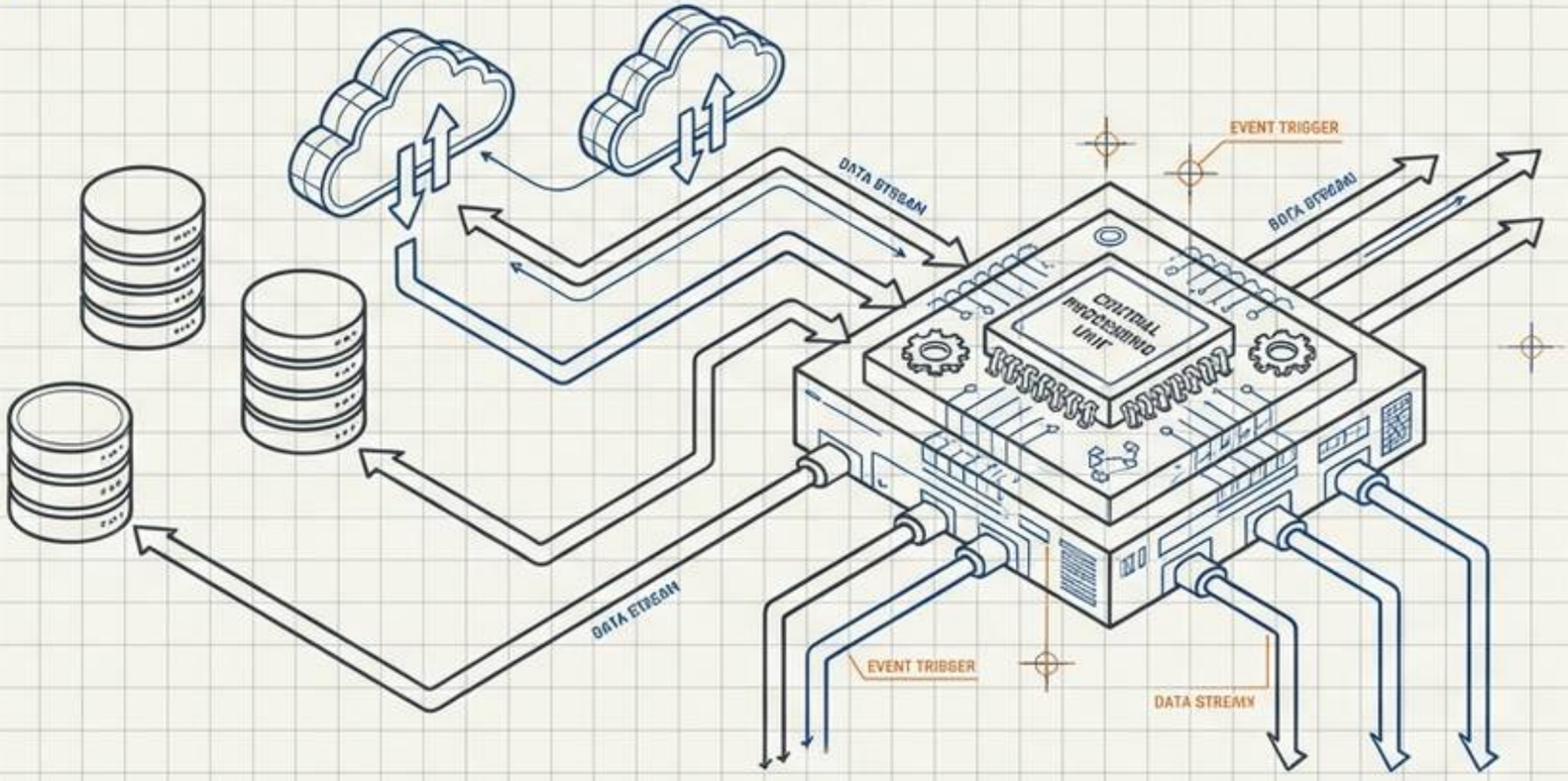
Power Automate: El Eslabón Ágil en Business Intelligence

Arquitectura, automatización basada en eventos e integración de datos en tiempo real.

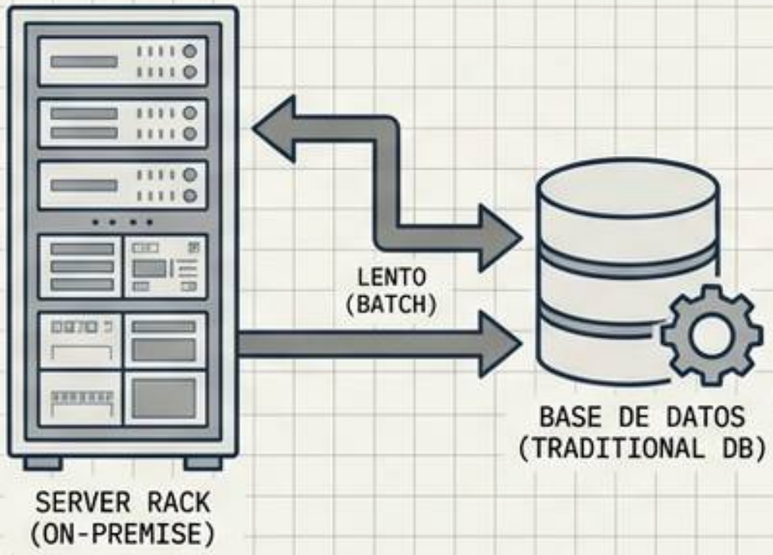


Dr. Julio Lopez-Nunez
2026

NotebookLM

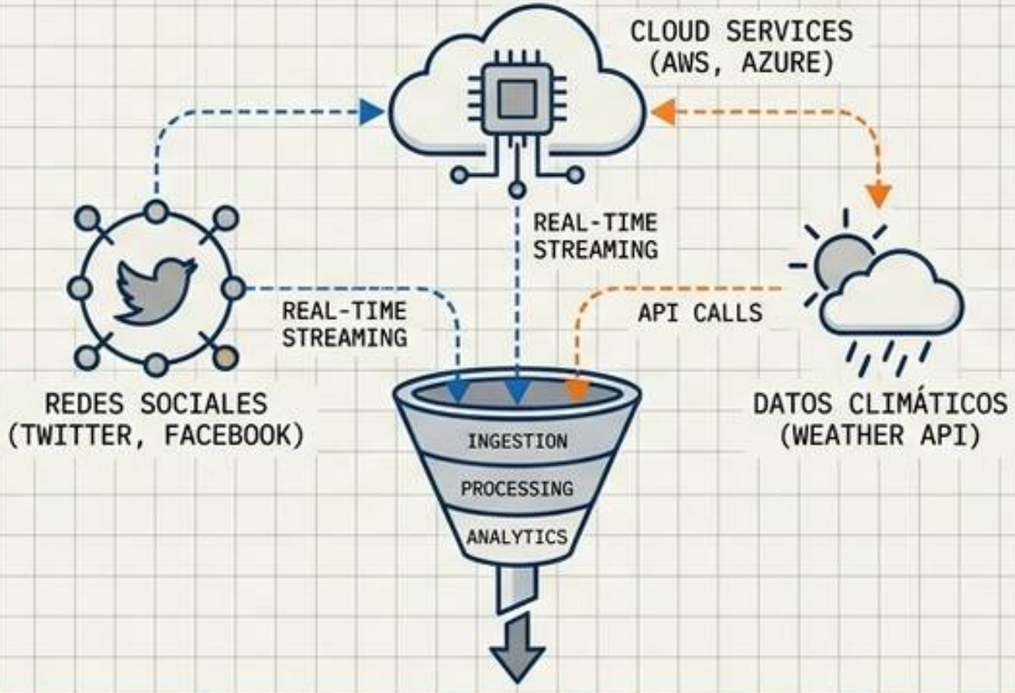
La evolución del ecosistema de datos requiere nuevos puentes

El Pasado: Sistemas Rígidos



SISTEMAS TRANSACCIONALES	Bases de datos internas estructuradas.
PROCESAMIENTO	Por lotes (Batch), programado y rígido.
HERRAMIENTAS	ETL tradicionales (SSIS, Pentaho).

El Presente: Entornos Dinámicos

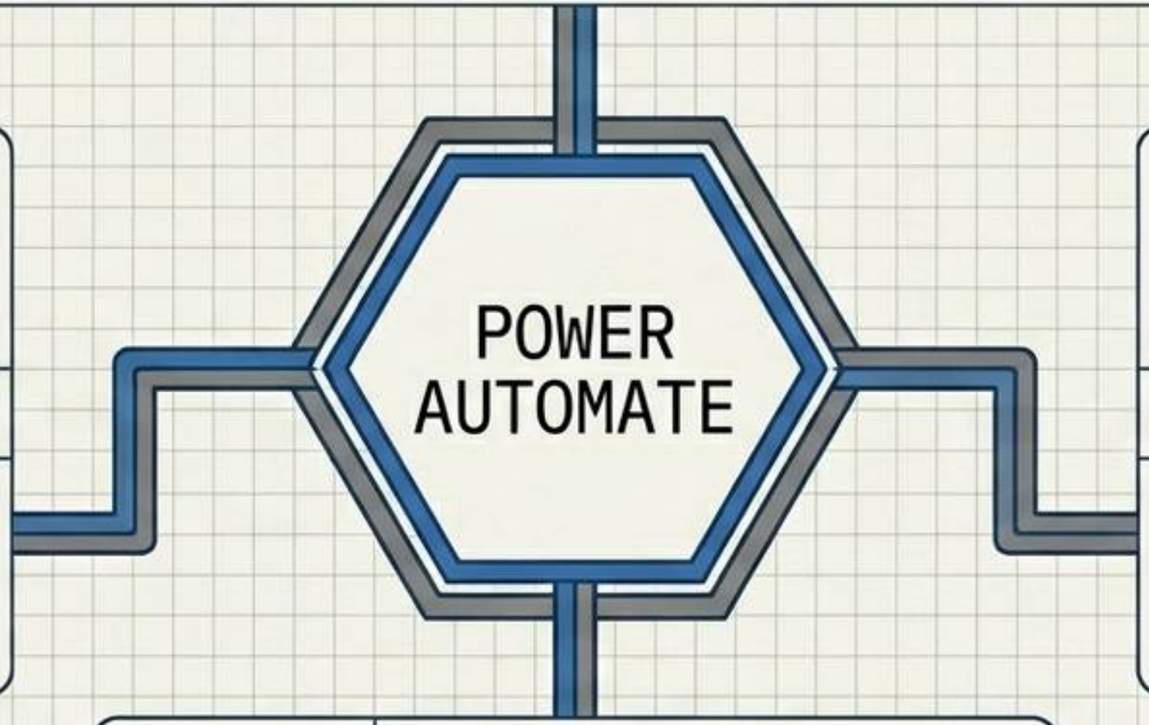


NUBE Y APIs	Explosión de datos externos (Redes sociales, clima, web).
PROCESAMIENTO	En tiempo real, impredecible y no estructurado.
EL DESAFÍO	Capturar la inmediatez sin sobrecargar la infraestructura.

NotebookLM

Un motor de integración orientado a eventos

Power Automate no reemplaza el almacén de datos; actúa como un sistema nervioso que captura eventos externos y los inyecta en el ecosistema analítico.



Conectividad Nativa

Interfaz directa con cientos de servicios web sin necesidad de programar integraciones desde cero.

Enfoque Low-Code

Diseño visual de procesos mediante componentes de arrastrar y soltar, sin código complejo.

Lógica en la Nube

Funciona sin infraestructura local, ideal para entornos organizacionales y cuentas de Office 365.

NotebookLM

La anatomía de un flujo de automatización

1. Disparador (Trigger)

El chispazo inicial. Puede ser automatizado (reacciona a un evento), programado (por tiempo) o manual.

2. Conector

El puente de comunicación. API preconfigurada que enlaza la plataforma con un servicio externo (ej. Gmail, Twitter).

3. Acción

La tarea de ejecución. Lo que ocurre tras el evento (ej. extraer, almacenar, enviar).

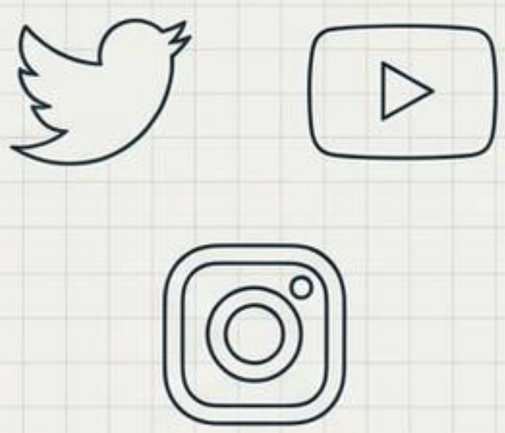
4. Condición

La ramificación lógica. Estructuras If/Else que derivan el flujo según los parámetros de los datos.

NotebookLM

El arsenal de integración abarca todo el espectro digital

Redes Sociales

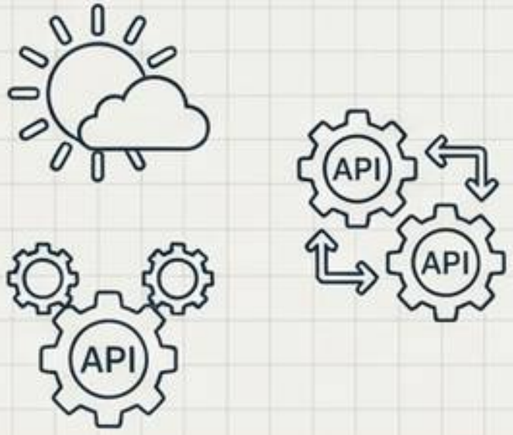


Captura de opinión pública y tendencias

Productividad Organizacional

Almacenamiento inicial y notificaciones operativas

Servicios Web y APIs



Monitoreo de telemetría e indicadores ambientales

Cualquier evento capturado por estos conectores se transforma inmediatamente en un vector de datos accionable.

NotebookLM

Caso de Estudio I: Monitoreo reactivo de redes sociales

Ficha Técnica	
Origen de Datos	Twitter
Objetivo	Captura de tendencias, monitoreo de marcas o actores relevantes en tiempo real.
Mecanismo	Reactivo / Basado en eventos (Nuevo Tweet publicado).

Requisitos de Acceso y Autenticación

Acceso Estándar

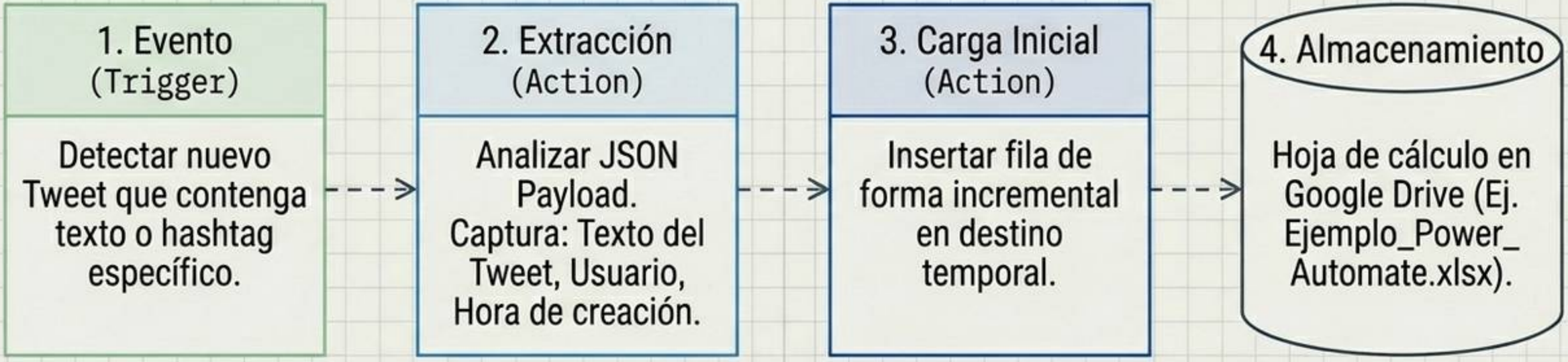
Conexión de cuenta de usuario tradicional. Capacidades básicas de lectura.

Acceso Desarrollador (Recomendado)

Requiere API Key y API Secret. Indispensable para habilitar extracción de carga útil (payload) compleja en formato JSON y análisis profundo de datos de perfiles.

NotebookLM

Arquitectura del flujo de captura social



Nota Arquitectónica

Excelente para ingesta rápida de datos no estructurados, pero el almacenamiento en archivos planos limita la escalabilidad analítica a largo plazo.

NotebookLM

Caso de Estudio II: Telemetría climática automatizada

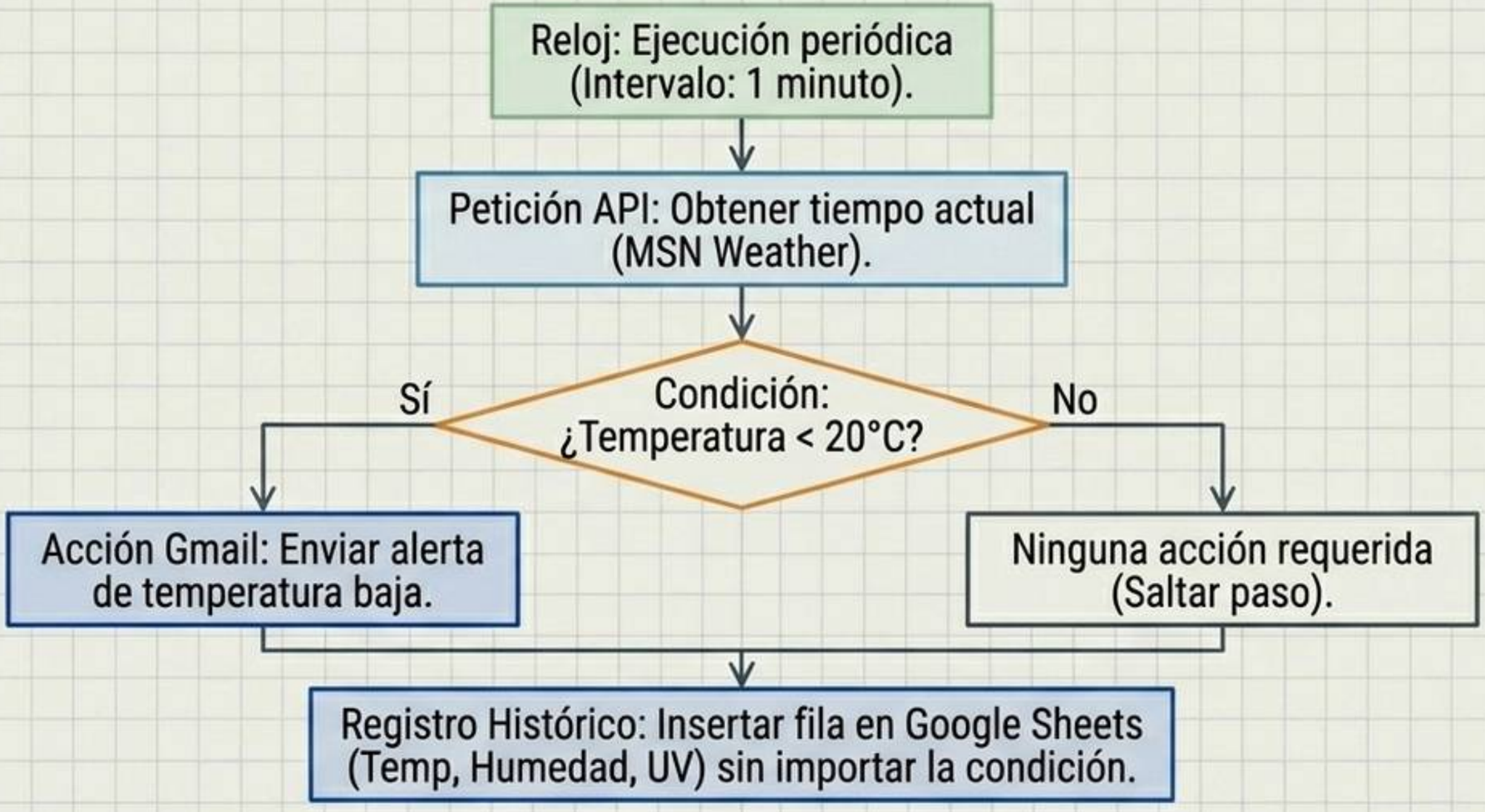
Ficha Técnica	
Origen de Datos	API de MSN Weather (Ubicación: Santiago de Chile).
Objetivo	Monitoreo continuo y captura de series temporales ambientales.
Mecanismo	Proactivo / Disparador programado (Intervalo: Ejecución cada 1 minuto).

Estructura de Carga de Datos

- El conector extrae datos estructurados bajo métricas estrictas.
  - Temperatura Actual (Grados Celsius)
  - Porcentaje de Humedad
  - Índice UV

NotebookLM

Arquitectura lógica con ramificación condicional



NotebookLM

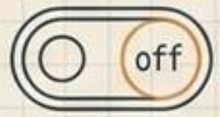
Dos paradigmas de captura, un mismo motor

	El Modelo Reactivo (Ej. Twitter)	El Modelo Proactivo (Ej. Telemetría MSN)
Activación	Impulsada por eventos externos y acciones de usuarios.	Impulsada por un reloj interno y automatización de sistema.
Frecuencia	Impredecible. Sometida a ráfagas de actividad y tendencias.	Determinística. Intervalos fijos y predecibles.
Tipo de Datos	Mayormente no estructurados (texto libre, JSON variables).	Estructurados (respuestas de APIs, métricas estandarizadas).
Caso de Uso BI	Análisis de sentimiento, alertas de crisis corporativas.	Series temporales, telemetría y monitoreo continuo.

Insight: Power Automate abstrae la complejidad técnica, permitiendo gestionar flujos reactivos y proactivos desde una misma interfaz unificada.

NotebookLM

Gobernanza, control y colaboración del flujo



Prevención de Ciclos Infinitos

La automatización sin control genera ruido. Los flujos hiperactivos (como el envío de alertas de correo cada minuto) deben ser monitorizados y desactivados temporalmente desde el panel de estado para evitar la saturación.

Trazabilidad y Monitoreo

La plataforma registra un historial de ejecuciones en tiempo real, permitiendo a los analistas auditar fallos, tiempos de respuesta y visualizar la carga de datos procesada por cada conector.

Entorno Organizacional Colaborativo

Los flujos dejan de ser scripts aislados. Pueden compartirse dentro de la organización (entornos Office.com) para su edición conjunta, reutilización y mantenimiento por diferentes miembros del equipo de BI.

NotebookLM

Posicionamiento estratégico: Automate frente al ETL tradicional

Dimensión	Power Automate	SSIS / Pentaho PDI
Paradigma de Integración	Basada en eventos y micro-servicios web.	Basada en lotes (Batch) y procesos programados masivos.
Nivel de Control Estructural	Medio (Lógica simplificada y componentes predefinidos).	Alto (Transformaciones a nivel de base de datos).
Curva de Aprendizaje	Baja/Media (Entorno Low-code visual y plantillas).	Alta (Requiere conocimientos profundos de SQL y arquitectura).
Escalabilidad de Carga	Limitada (Paginación de APIs y límites de archivos planos).	Masiva (Procesamiento de millones de registros estructurados).
Rol en el Ecosistema BI	Ingesta ligera, alertas y automatización perimetral.	El motor central del modelado de almacenes de datos.

NotebookLM

El horizonte analítico:
De la automatización al Data Warehouse

Power Automate actúa como el **recolector ágil** de la nube, **extrayendo datos brutos de redes sociales y servicios web.**

El almacenamiento en **archivos planos** es **rápido,** pero **carece de integridad relacional.** Es una etapa inicial de acopio (Staging).

Para lograr un verdadero **Business Intelligence, los flujos deben apuntar a sistemas estructurados.** Esto habilita el **modelamiento dimensional, cruces históricos masivos** y la **explotación analítica profunda.**

NotebookLM